

head_Fig.png

Comunicaciones Digitales Avanzadas

Trabajo Práctico N°1

“Simulación de Sistemas de Comunicaciones Digitales”

Integrantes: Alejandro Stangaferro, Luca Baccino, Gabriel Garces

Córdoba, Argentina 1 de octubre de 2026

PARTE 2

Ejercicio 1: Desarrollo del simulador

Implementación

ej1.png

Figura 1 – Diagrama en bloques del sistema

Se implementó el simulador de forma modular, con un archivo por bloque del diagrama de la Figura 1 (`qam_generator`, `pulse_shaping`, `resampler`, `channel`, `anti_alias_filter`, `agc`, `rx_dsp`, `aligner`, `cycle_slip_correction`, `ber_checker`, `debug_module`) y una FSM (`fsm_rx`) que habilita los algoritmos por etapa. La cadena hasta el AGC es vectorizada; el lazo FFE/NCO/slicer se procesa símbolo a símbolo.

Modulación	16-QAM
Tasas TX/CH/RX	2 / 4 / 2 [SPS], configurables
Pulse shaping	RRC $\beta = 0,5$, span 20, adaptado en RX
FFE	41 taps a $T/2$, CMA y DD, $\mu_{CMA} = 3 \cdot 10^{-4}$, $\mu_{DD} = 3 \times 10^{-5}$
CPR	RFD + DPLL 2º orden, $k_p = 2 \cdot 10^{-2}$, $k_i = k_p/500$

Cuadro 1 – Configuración default.

Los cambios de tasa admiten cualquier terna entera: el RRC se genera al $OV S_{TX}$ pedido, el anti-alias al $OV S_{CH}$, y el resampler realiza el cambio de tasa por el factor $L/M = OV S_{out}/OV S_{in}$ y aplica un filtro polifásico para interpolar o diezmar según corresponda.

Diseño

Calibración del ruido. Con P_s la potencia media por muestra a la salida del filtro de canal (normalizado a energía unitaria) y $E_s = P_s OV S_{CH}$,

$$\sigma_n^2 = \frac{P_s \cdot OV S_{CH}}{(E_b/N_0) \log_2 M}. \quad (1)$$

Cálculo de los errores. El error del CMA, $e = (R_2 - |y|^2)y$, se computa antes de la derrotación por ser insensible a la fase. Al de DD-LMS, $e = (\hat{a} - y_{rot}) e^{j\theta}$, se le deshace la rotación aplicada por el algoritmo de recuperación de portadora, de modo que quede en el mismo dominio que la entrada del FFE; sin ese factor el ecualizador compite con el NCO por corregir la misma fase.

Selección de anillo. En 16-QAM $\arg(a^4)$ no es constante: sólo los ocho puntos con $|I| = |Q|$ cumplen $\arg(a^4) = \pi$, y los ocho restantes aportan $\pm 73,7^\circ$. Se los discrimina por módulo (radios $\sqrt{2}s$ y $3\sqrt{2}s$ frente a $\sqrt{10}s$), criterio ciego a la fase y por lo tanto válido en adquisición. Se aplica al detector de error de fase de cuarta potencia y al RFD.

RFD. Detector sobre el argumento plegado $\varphi = (\arg y_{rot} \bmod \pi/2) - \pi/4$: un cruce de cuadrante ($|\Delta\varphi| > \pi/4$) dispara un paso fijo en sentido contrario. Rango de adquisición limitado por la ambigüedad de $\pi/2$:

$$|f_{offset}| < BR/8. \quad (2)$$

Se emplean dos ganancias, una de adquisición en la etapa 2 y otra de seguimiento en la etapa 3: el residuo del integrador crece con $\sqrt{\mu}$, de modo que una única ganancia no cubre a la vez el rango completo y un residuo bajo.

Restricción de diseño del DPLL. Con $k_p = 5 \cdot 10^{-3}$ el lazo no adquiere enganche: el error de fase no converge y el receptor presenta cycle slips, la rama integral llega al valor máximo que se le configura y la BER se va a 0,5; de ahí el valor adoptado $k_p = 2 \cdot 10^{-2}$. Nota: El valor de la rama integral debería dispararse a infinito por estar trabajando en punto flotante, colocar un valor máximo fue una decisión de diseño para tratar de lograr una mejor estabilidad.

Gestor de simulación

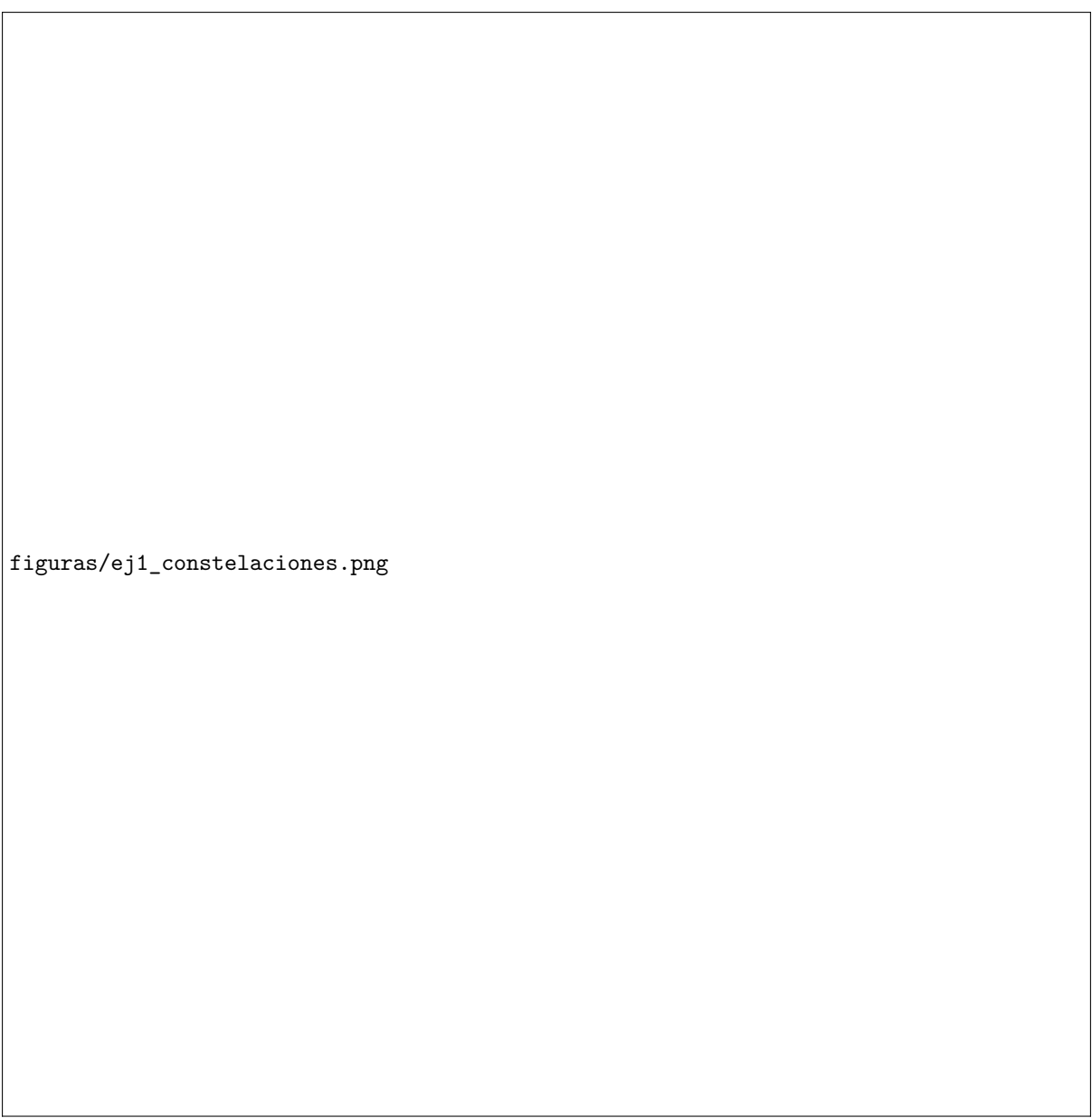
#	Etapas	FFE	RFD	FCR	Condición que habilita
1	FFE-CMA	CMA	—	—	—
2	+ RFD	CMA	adq	—	ojo abierto
3	+ FCR 4ª pot.	CMA	trk	4th	frecuencia gruesa estimada
4	CMA + FCR-DD	CMA	—	DD	fase enganchada
5	FFE-DD + FCR-DD	DD	—	DD	decisiones confiables
6	Alineación + CS	DD	—	DD	receptor en régimen
7	BER	DD	—	DD	estado estacionario

Cuadro 2 – Etapas de la FSM del receptor.

Cada etapa habilita un algoritmo sólo cuando la anterior le garantizó sus condiciones de operación. El CMA va primero por ser el único que trabaja con el ojo cerrado; los algoritmos dirigidos por decisiones requieren que las decisiones sean mayoritariamente correctas.

Resultados

Corrida de ejemplo: canal de distorsión moderada, $E_b/N_0 = 16$ dB, $\phi_{est} = 0,7$ rad, $f_{offset} = BR/200$, jitter de 0,05 rad.



figuras/ej1_constelaciones.png

Figura 2 – Constelación a la entrada del slicer por etapa de la FSM.

Las etapas 1 y 2 muestran anillos: el CMA ecualiza el canal pero, al ser ciego a la fase, no detiene la rotación de portadora. Los anillos se resuelven en la etapa 3, al habilitarse el PED de cuarta potencia.

figuras/ej1_metricas.pdf

Figura 3 – *AGC, MSE, SNR estimada, ramas integrales del FCR y del RFD, y salida del NCO. Las líneas punteadas marcan las transiciones de la FSM.*

El salto del MSE y de la SNR coincide con el inicio de la etapa 3.



figuras/ej1_ffe.pdf

Figura 4 – *Evolución de coeficientes, respuesta final y respuesta en frecuencia del FFE (41 taps).*

El coeficiente central converge a un valor cercano a la unidad y los adyacentes cancelan la ISI de postcursor, la respuesta en frecuencia es el espejo de la del canal. Por otro lado, se hicieron multiples pruebas para determinar la razon de lo que parece ser un piso de ruido entre 20 y 32 GHz. La solución se le atribuye a la cantidad de taps del FFE, con 41 taps los coeficientes de los extremos no habían caído a cero todavía. A continuación se presenta el resultado aumentando la cantidad de taps desde 41 a 101 (ver Figura 5).

figuras/ej1_ffe_101taps.pdf

Figura 5 – *Evolución de coeficientes, respuesta final y respuesta en frecuencia del FFE (101 taps).*

figuras/ej1_psd.pdf

Figura 6 – *Densidad espectral de potencia en distintos puntos de la cadena.*

Se observa el espectro conformado por el RRC hasta $\pm 0,75 BR$, el piso de ruido del canal y el efecto del filtro adaptado.

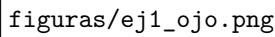
The image is a placeholder for a diagram showing the eye diagram at the slicer input. The text 'figuras/ej1_ojo.png' is displayed within the figure's bounding box.

Figura 7 – Diagrama de ojo a la entrada del slicer.

Las aperturas en $t/T_{sym} = -1$ y 0 corresponden a los instantes de decisión, separados un período de símbolo.

Verificación

- El RFD converge a $0,00722 BR$ y la rama integral del FCR a $-0,00222 BR$; la suma reproduce el offset aplicado de $0,005 BR$.
- El NCO crece linealmente con pendiente $2\pi f_{offset} = 0,0314$ rad/símbolo tras el enganche.
- SNR medida en el slicer: $19,12$ dB, contra $E_s/N_0 = 22,02$ dB ideal. La penalidad de $2,9$ dB corresponde a la amplificación de ruido del FFE sobre este canal (ver Ejercicio 2).
- En una corrida aparte, sobre canal impulso y sin efectos de portadora, la penalidad respecto de la curva analítica se mantiene por debajo de $0,1$ dB, lo que valida la calibración del ruido de la ecuación (1). El detalle se presenta en el Ejercicio 2.

Ejercicio 2: Curvas de BER

Configuración

Se barrió E_b/N_0 para cuatro perfiles de canal sin efectos de portadora, con todos los algoritmos del receptor activos y la FSM recorriendo sus siete etapas en cada punto. La ventana de BER se dimensiona automáticamente para acumular al menos 100 errores de bit ($N_{sym} = 100/(k \cdot \text{BER})$), con un tope de $2,5 \times 10^6$ símbolos; el barrido se corta cuando la BER cae por debajo del piso confiable. El tiempo total de las cuatro curvas fue de $2,3$ min.

Al no haber offset de portadora, el integrador del RFD no tiene nada que estimar y sólo acumula ruido. Se acotó por lo tanto su recorrido a $BR/500$, por debajo del rango de enganche del DPLL.

Selección de los canales

Los filtros se eligieron espaciados en símbolo, de modo que la severidad quede determinada por el módulo de las raíces de $H(z)$: cuanto más próximas a la circunferencia unitaria, más profundo el nulo espectral y mayor la ganancia que el ecualizador debe aplicar para invertirlo.

Perfil	$H(z)$	$ z_i $	Tilt	Penalidad
Impulso	1	—	0 dB	$\leq 0,06$ dB
Leve	$1 + 0,15z^{-1}$	0,15	2.6 dB	0,2–0,3 dB
Moderada	$1 + 0,45z^{-1} - 0,20z^{-2}$	0,73; 0,28	11.7 dB	2,6–2,9 dB
Agresiva	$1 + 0,80z^{-1} + 0,35z^{-2} - 0,20z^{-3}$	0,82; 0,82; 0,30	16.4 dB	6,2–8,4 dB

Cuadro 3 – Perfiles utilizados. El tilt es la excursión pico a pico de $|H(f)|$; la penalidad, la degradación medida de la SNR en el slicer.

Calibración

E_b/N_0 [dB]	SNR slicer [dB]	E_s/N_0 ideal [dB]	Penalidad [dB]
8	14.01	14.02	+0,01
9	14.98	15.02	+0,04
10	15.96	16.02	+0,06
11	16.97	17.02	+0,05
12	17.96	18.02	+0,06
13	18.96	19.02	+0,06
14	19.96	20.02	+0,06

Cuadro 4 – Canal sin distorsión: SNR medida a la entrada del slicer contra $E_s/N_0 = E_b/N_0 + 10 \log_{10} k$.

Medida sobre la curva de BER, la penalidad equivalente es el corrimiento horizontal respecto de la analítica. Se cumple el requerimiento de penalidad menor a 0,1 [dB] para el caso de un canal sin distorsión. Alcanzar esta calibración requirió cuatro decisiones, dos de ellas no evidentes:

- **Longitud del FFE:** 41 taps a $T/2$. Con 31 la penalidad ascendía a 0,4 dB por truncamiento de la respuesta.
- **Paso del LMS:** $\mu_{DD} = 3 \times 10^{-5}$. Con 5×10^{-4} el ruido de gradiente agregaba 0,1 dB.
- **Receptor MMSE insesgado:** el DD-LMS converge a la solución de Wiener, que encoge la constelación por $\alpha = \gamma/(1 + \gamma)$ [1]. Como el decisor usa una grilla fija, ese encogimiento es una pérdida de distancia al umbral. Se estima α de forma ciega contra las propias decisiones y se lo divide antes del slicer: recupera entre 0,04 y 0,08 dB.
- **Ganancia del AGC:** $\mu_{AGC} = 10^{-4}$. Con 10^{-3} el jitter de ganancia residual es de $\sim 2\%$ ($\sigma_g \approx \sqrt{\mu/2}$), y al tratarse de un deterioro *multiplicativo* su peso relativo al ruido térmico crece con la SNR: la penalidad pasaba de 0,10 dB a 12 dB hasta 0,17 dB a 16 dB. Reducir la ganancia la deja plana en $\sim 0,06$ dB.

Este último punto es el que explica por qué, antes de corregirlo, la penalidad crecía con E_b/N_0 en un canal sin distorsión, donde no hay amplificación de ruido que pueda justificarlo.

Resultados

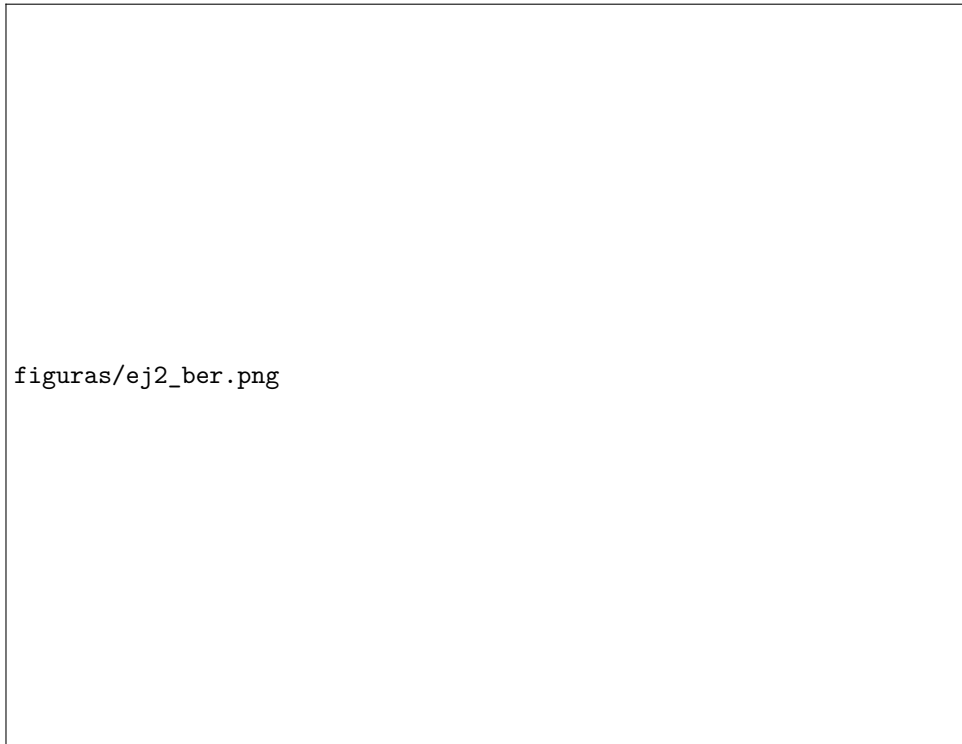


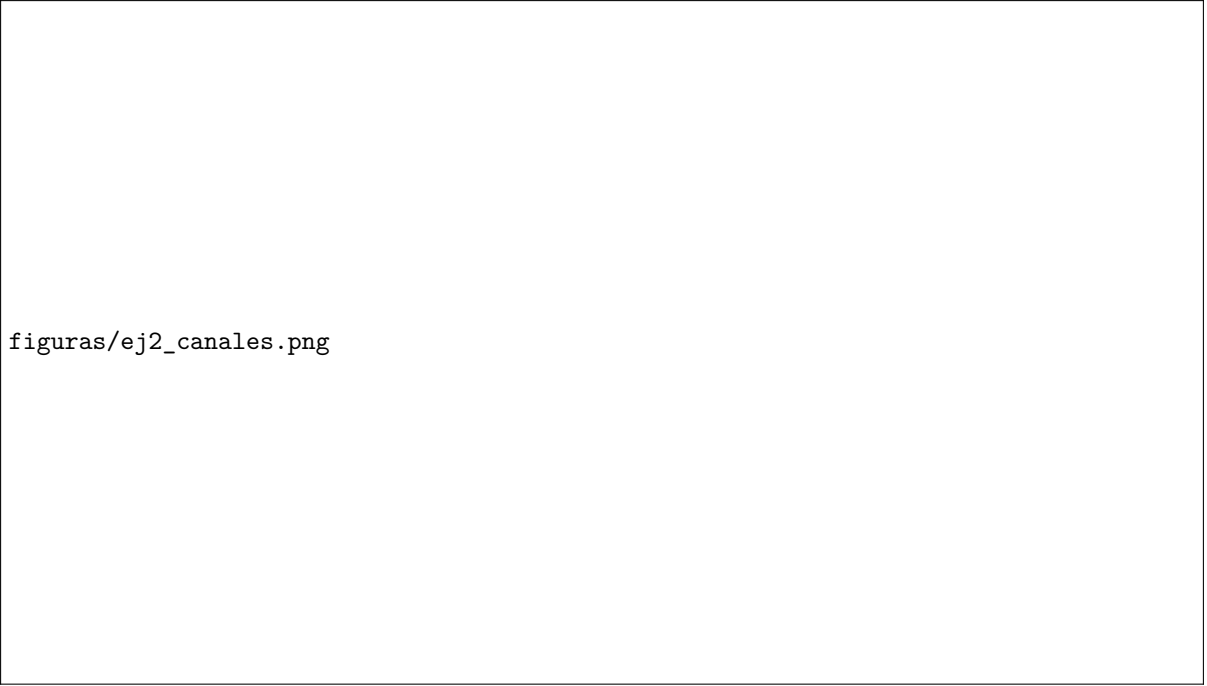
Figura 8 – *BER vs E_b/N_0 para los cuatro canales y curva analítica de 16-QAM en AWGN.*



`figuras/ej2_respuestas.png`

Figura 9 – *Respuesta del canal y respuesta final del ecualizador en cada caso.*

Se agrega además una Figura con todas las respuestas de los canales y la posición de las raíces de $H(z)$, esto es para poder comprender mejor como se comportan los diferentes perfiles de distorsión (ver Figura 10).



figuras/ej2_canales.png

Figura 10 – Respuesta del canal con los diferentes perfiles de distorsión y gráfico de la posición de las raíces de $H(z)$



figuras/ej2_penalidad.png

Figura 11 – Penalidad de SNR en el slicer respecto de E_s/N_0 ideal.

La curva del canal sin distorsión se superpone con la analítica en todo el rango. Los nulos espectrales caen donde lo predicen las raíces (el argumento de la raíz fija la frecuencia y su módulo la profundidad): en $f = \pm BR/2$ para los canales leve y moderado, y en $f \approx \pm 0,37 BR$ para el agresivo, cuyo par de raíces complejas conjugadas fija esa frecuencia.

Limitación de las estructuras lineales de ecualización

La principal limitación del FFE es la amplificación de ruido. Por ser una estructura lineal que opera únicamente sobre la señal recibida, la única forma que tiene de compensar la atenuación que introduce el canal en una banda es aplicarle ganancia, y esa ganancia se la aplica por igual al ruido que hay en esa banda. El FFE no elimina la ISI: la intercambia por ruido. No existe ajuste de coeficientes que evite ese intercambio; sólo existe el punto de compromiso que lo minimiza.

En lo que sigue se desarrolla ese compromiso, se lo cuantifica y se lo contrasta con las curvas medidas.

Planteo Sean $H(f)$ la respuesta en frecuencia del canal y $W(f)$ la del ecualizador, es decir la transformada del vector de coeficientes que adapta el LMS, que es lo graficado en la Figura 9.

El LMS resuelve el compromiso en el sentido de mínimo error cuadrático:

$$W_{MMSE}(f) = \frac{H^*(f)}{|H(f)|^2 + N_0/E_s}. \quad (3)$$

El término N_0/E_s del denominador acota la ganancia en los nulos: a baja SNR domina, y el ecualizador renuncia a invertir el canal por completo, aceptando ISI residual con tal de amplificar menos ruido.

Al aumentar la SNR ese término se desvanece y la solución tiende a la de forzado a cero, $W(f) \rightarrow 1/H(f)$, que cancela la ISI por completo a costa de multiplicar el ruido por $1/|H(f)|^2$ en potencia.

Evidencia La Figura 9 muestra el mecanismo de forma directa: la respuesta del ecualizador es la imagen especular de la del canal. En el caso moderado el canal cae a $-10,1$ dB en $f = \pm BR/2$ y el FFE responde con $+9$ dB en esa misma frecuencia; en el agresivo, $-13,1$ dB de hundimiento contra $+12$ dB de pico.

La Figura 11 representa que la penalidad no es constante, crece con E_b/N_0 , pasando de $6,2$ a $8,4$ dB en el canal agresivo, mientras que en el canal sin distorsión se mantiene plana en $0,06$ dB. Las curvas de BER de los canales distorsionados no son la analítica desplazada sino curvas de menor pendiente, y por eso su separación se ensancha hacia BER bajas.

Esto es precisamente lo descrito por la ecuación (3): a baja SNR el compromiso favorece al ecualizador, y a medida que E_b/N_0 crece la solución migra hacia el Zero-Forcing. En la Figura 12 se muestra la respuesta frente a un canal agresivo para una SNR

figuras/ej2_peaking.pdf

Figura 12 – *Peaking del FFE en el canal agresivo para un caso con y sin ruido. La curva punteada es la inversa exacta del canal, $1/|H(f)|$, que es lo que exigiría un Zero-Forcing.*

Ejercicio 3:

Consigna 1: Sanidad

Se analizó el seguimiento de un jitter sinusoidal de amplitud $A = 0,1$ rad y frecuencia $f_{\text{jitter}} = 9,6$ MHz mediante el FFE y el DPLL. Como métrica se utilizó el error de fase residual

$$e_{\text{res}}[n] = \angle(y_r[n]\hat{a}^*[n]). \quad (4)$$

Sin compensación, el RMS teórico del jitter es $A/\sqrt{2} = 0,0707$ rad. Primero se deshabilitó el DPLL manteniendo la adaptación normal del FFE. Se obtuvo un RMS de 0,06641 rad, SNR de 16,242 dB y penalidad de 1,019 dB. La cercanía entre el RMS medido y el valor teórico sin compensación muestra que el FFE normal prácticamente no sigue el jitter. Para analizar el seguimiento con una adaptación más rápida, se utilizaron inicialmente 20000 símbolos CMA y 100000 símbolos DD. Luego se evaluaron dos configuraciones: FFE adaptativo con $\mu_{dd} = 2 \times 10^{-3}$ y DPLL apagado, o FFE congelado y DPLL habilitado. Se descartaron 30000 símbolos de transitorio y se utilizaron 40000 para las métricas. Con el FFE rápido se obtuvo

$$\text{RMS} = 0,03253 \text{ rad}, \quad \text{SNR} = 16,740 \text{ dB}, \quad \Delta\text{SNR} = 0,346 \text{ dB}.$$

El FFE logra seguir parcialmente el jitter, aunque permanece una componente sinusoidal en el error residual. Con el FFE congelado y el DPLL habilitado se obtuvo

$$\text{RMS} = 0,00809 \text{ rad}, \quad \text{SNR} = 17,189 \text{ dB}, \quad \Delta\text{SNR} = 0,002 \text{ dB}.$$



Figura 13 – Seguimiento del jitter de fase de 9,6 MHz mediante el FFE y el DPLL.

El DPLL prácticamente elimina la degradación, ya que el NCO sigue la fase de entrada y reduce

$$\epsilon[n] = \phi_{\text{jitter}}[n] - \theta[n].$$

El RMS obtenido con el DPLL es aproximadamente una cuarta parte el del FFE rápido y su potencia de error de fase residual es aproximadamente menos de una decima parte. Por lo tanto, aunque el FFE puede absorber parcialmente variaciones lentas de fase, el DPLL presenta un seguimiento considerablemente mejor.

Consigna 2: PED de cuarta potencia

Se barrieron $k_p = \{5 \times 10^{-3}, 10^{-2}, 2 \times 10^{-2}, 5 \times 10^{-2}\}$ y 12 frecuencias de jitter entre 3,2 MHz y aproximadamente 1 GHz. El FFE converge durante 60000 símbolos CMA y 50000 DD y luego se congela. Se utilizan 30000 símbolos para el settling del FCR y 150000 para las métricas. Para cada k_p se utiliza una referencia sin jitter con la misma configuración. La Figura 14 muestra una región de seguimiento a bajas frecuencias, una transición y una saturación cercana a 1 dB a altas frecuencias. Al aumentar k_p , la transición se desplaza hacia frecuencias mayores, por lo que aumenta el ancho de banda de seguimiento. Sin embargo, un k_p mayor también incrementa el ruido transferido por el PED hacia el NCO.

Consigna 3: PED dirigido por decisiones

Se repitió el mismo barrido utilizando el detector DD. El comportamiento es similar al detector de cuarta potencia: a bajas frecuencias el jitter es seguido correctamente y a altas frecuencias la penalidad converge hacia aproximadamente 1 dB. El aumento de k_p vuelve a desplazar la transición hacia frecuencias

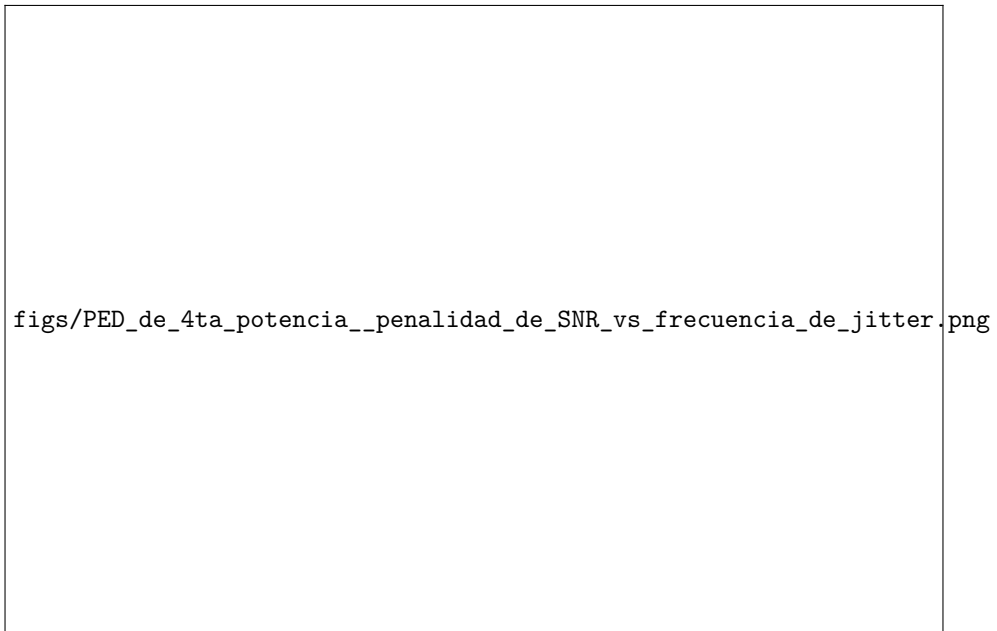


Figura 14 – *PED de cuarta potencia: penalidad de SNR frente a la frecuencia de jitter.*

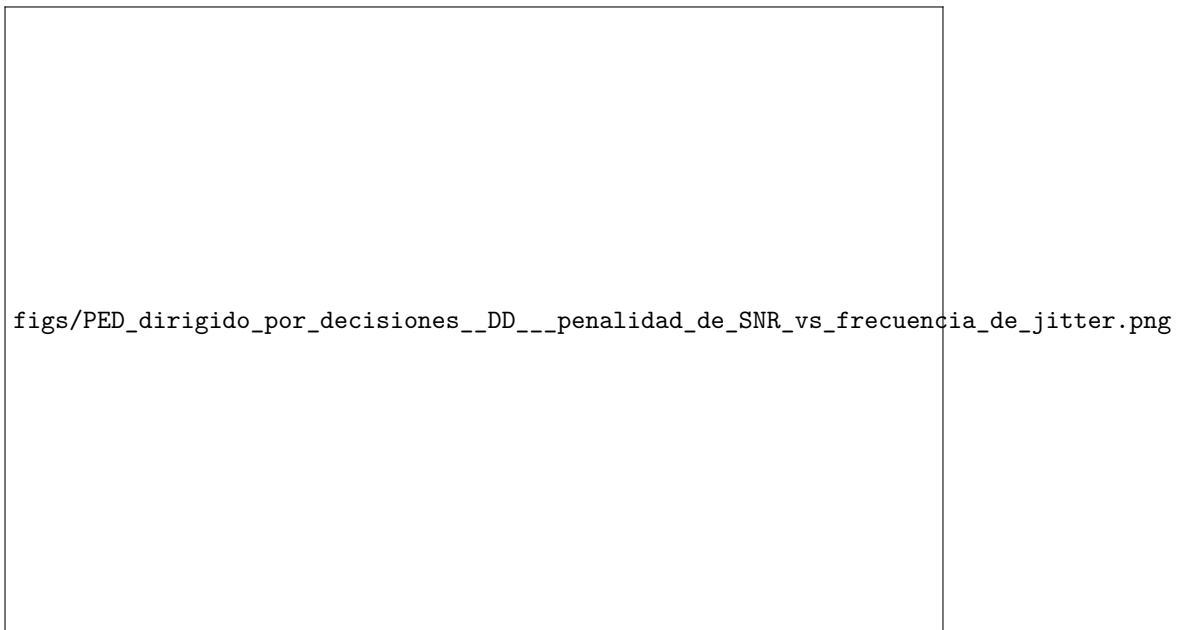


Figura 15 – *PED DD: penalidad de SNR frente a la frecuencia de jitter.*

mayores.

Comparación de los PED

Para comparar ambos detectores se utilizaron los mismos valores de k_p y frecuencia de jitter. La

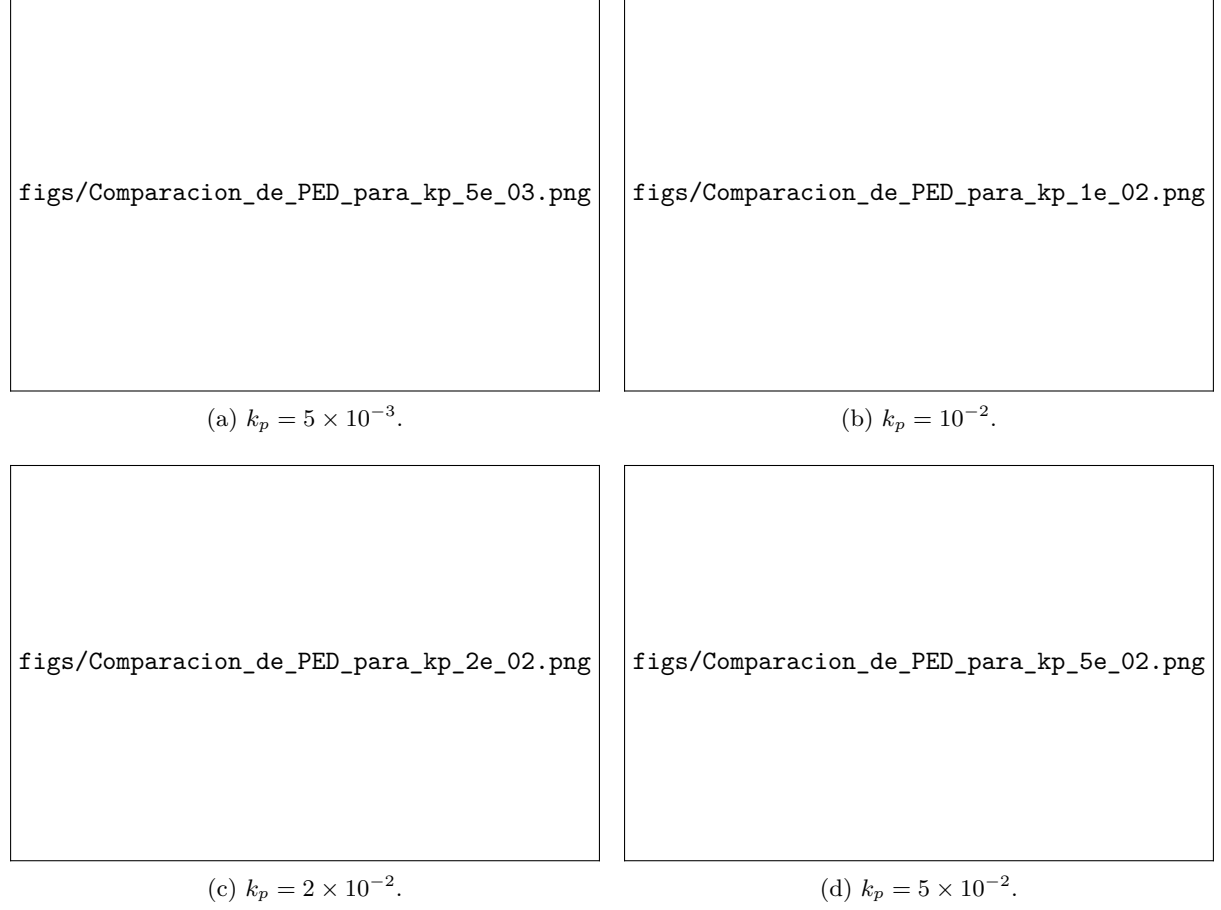


Figura 16 – Comparación de penalidad de SNR entre el PED de 4ª potencia y el PED DD, para los cuatro valores de k_p .

Figura 16 muestra que el PED DD mantiene una penalidad menor hasta frecuencias más altas. Por ejemplo, para $k_p = 2 \times 10^{-2}$ y $f_{\text{jitter}} \approx 44$ MHz se obtienen 0,56 dB para cuarta potencia y 0,22 dB para DD; para $k_p = 5 \times 10^{-2}$ y $f_{\text{jitter}} \approx 125$ MHz se obtienen 0,56 dB y 0,26 dB, respectivamente. La diferencia se debe a que el PED DD obtiene información de fase prácticamente en cada símbolo,

$$e_{\text{DD}} = \frac{\text{Im}\{y_r \hat{a}^*\}}{|\hat{a}|^2} \approx \epsilon, \quad (5)$$

mientras que el detector de cuarta potencia utiliza solamente los símbolos habilitados por su criterio de selección. Por este motivo, el DD presenta un mayor ancho de banda efectivo para el mismo k_p . A bajas frecuencias ambos detectores siguen correctamente el jitter y a altas frecuencias ninguno logra seguirlo, por lo que las curvas convergen. La principal diferencia se encuentra en la región de transición. Por último, el FFE normal prácticamente no sigue el jitter de 9,6 MHz. Aumentar su velocidad de adaptación permite reducir parcialmente el error, pero el DPLL presenta un seguimiento considerablemente mejor, reduciendo el RMS residual de 0,03253 rad a 0,00809 rad respecto del FFE rápido. Los barridos muestran que aumentar k_p extiende el rango de frecuencias que puede seguir el DPLL, mientras que a frecuencias suficientemente altas la penalidad converge hacia 1 dB. Finalmente, el PED DD presenta mayor ancho

de banda efectivo que el detector de cuarta potencia para un mismo k_p , principalmente porque utiliza información de fase en una mayor cantidad de símbolos.

Ejercicio 4: Compensación gruesa del offset de portadora (CCR)

El objetivo de este ejercicio es evaluar el rango de adquisición del bloque de recuperación gruesa de frecuencia (RFD, *Rotational Frequency Detector*) del receptor, implementado con un detector bang-bang basado en la ambigüedad de fase de los puntos “diagonales” de la constelación 16-QAM ($|I| = |Q|$, que se comportan como una QPSK rotada). La configuración común a todas las simulaciones de este ejercicio es:

- Canal con distorsión moderada (el mismo del Ejercicio 2).
- E_b/N_0 calibrado para obtener $\text{BER} \approx 10^{-3}$ sin efectos de portadora (mismo punto de la curva del Ejercicio 2).
- Solo offset de portadora activo: $\varphi(t) = 2\pi t f_{off}$ (sin error de fase estático ni jitter senoidal).
- Secuencia completa de la FSM RX (7 etapas: FFE-CMA $\rightarrow$ RFD-acq $\rightarrow$ RFD-trk+FCR(4ª potencia) $\rightarrow$ FCR-DD $\rightarrow$ FFE-DD+FCR-DD $\rightarrow$ alineación+CS $\rightarrow$ estimación de BER), de forma de enganchar el offset y ecualizar el canal en el mismo lazo.

Consigna 1 – Barrido del offset y evolución de las ramas integrales

Se barrió el offset de portadora normalizado f_{off}/BR en el rango $\left[-\frac{BR}{12}, \frac{BR}{12}\right]$, dentro del límite teórico de captura del RFD (ver Sección). Para cada valor se registró la evolución completa de:

- la rama integral del RFD, $f_{RFD}/2\pi$ (estimación de frecuencia, normalizada a BR),
- la rama integral del DPLL fino (FCR), int_{FCR} [rad].

La Figura 17 muestra ambas trazas superpuestas para los 7 casos del barrido, con bandas de fondo indicando qué etapa de la FSM está activa en cada tramo de la simulación.

RFD1.png

Figura 17 – Evolución de las ramas integrales del RFD y del FCR fino para el barrido de offset de portadora. Las líneas punteadas horizontales indican el valor esperado de cada offset; las bandas de fondo señalan las etapas de la FSM RX.

Cuadro 5 – Offset estimado por el RFD al finalizar la simulación y BER medida, para cada punto del barrido.

f_{off}/BR	f_{RFD}^{final}/BR	BER
-0,0833	-0.0847	1.21e-03
-0,0555	-0.0539	1.03e-03
-0,0277	-0.0291	8.63e-04
0	0.0012	8.93e-04
0,0277	0.0288	8.85e-04
0,0555	0.0565	1.00e-03
0,0833	0.0842	1.19e-03

Resultados numéricos Como se observa en la Figura 17 y en la Tabla 5, los 7 casos del barrido enganchan correctamente: la rama integral del RFD converge en la etapa 2 (FFE-CMA+RFD, adquisición) al valor esperado de cada offset, y se mantiene estable durante el resto de la simulación (etapa 3 en adelante, *tracking*). El residuo que el RFD no llega a cancelar de forma exacta — consecuencia de ser un detector de paso fijo (bang-bang) y no un lazo proporcional — queda absorbido por la rama integral del DPLL fino a partir de la etapa 3, cuando este se activa.

Consigna 2 – Límite fundamental del RFD

Demostración matemática El detector de frecuencia grueso opera sobre los símbolos que caen en el “anillo diagonal” de la constelación 16-QAM ($|I| = |Q|$), que se comportan como una QPSK rotada 45° . Definiendo el ángulo plegado de la muestra n -ésima como

$$\theta[n] = \text{mod}(\angle y_{rot}[n], \frac{\pi}{2}) - \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right], \quad (6)$$

el detector evalúa el incremento de fase entre símbolos consecutivos, $\Delta\theta[n] = \theta[n] - \theta[n-1]$, y decide que hubo un “*wrap*” (indicio de una frecuencia residual distinta de cero) cuando

$$|\Delta\theta[n]| > \frac{\pi}{4}. \quad (7)$$

Esta condición es equivalente a la del detector clásico de 4ª potencia $e_f = \angle((y_{rot}[n] y_{rot}^*[n-1])^4)/4$: en ambos casos el incremento de fase por símbolo solo puede recuperarse sin ambigüedad si pertenece al intervalo $(-\pi/4, \pi/4]$, ya que es la salida de una función $\angle(\cdot)$ (valor principal en $(-\pi, \pi]$) dividida por 4. Por otro lado, el incremento de fase por símbolo debido a un offset de portadora f_{off} es

$$\Delta\varphi = 2\pi f_{off} T_{sym} = 2\pi \frac{f_{off}}{BR}. \quad (8)$$

Combinando ambas expresiones, el rango de captura sin ambigüedad del RFD queda acotado por

$$\left| 2\pi \frac{f_{off}}{BR} \right| < \frac{\pi}{4} \implies \boxed{|f_{off}| < \frac{BR}{8}}. \quad (9)$$

Fuera de este rango, el detector *aliasa*: en lugar de converger al valor real f_{off} , converge a

$$\hat{f}_{off} = f_{off} - k \frac{BR}{4}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (10)$$

es decir, engancha en un punto desplazado en múltiplos de $BR/4$ respecto del valor verdadero, con k el entero que minimiza $|\hat{f}_{off}|$.

Validación por simulación Para validar la Ecuación (10) se simularon 4 offsets: uno bien adentro del rango de captura ($BR/16$), dos apenas por debajo y por encima de $BR/8$, y uno claramente fuera de rango ($BR/6$). La Figura 18 muestra la evolución de $f_{RFD}/2\pi$ en cada caso.



Figura 18 – Evolución de $f_{RFD}/2\pi$ para offsets dentro y fuera del rango teórico de captura $|f_{off}| < BR/8$. Las líneas punteadas indican el valor real de cada offset.

Cuadro 6 – Offset estimado y BER final para los casos dentro y fuera del límite de captura.

f_{off}/BR	f_{RFD}^{final}/BR (medido)	BER
$1/16 \approx 0,0625$	0.0610	1.11e-03
$\approx 1/8^-$	0.1240	1.57e-03
$\approx 1/8^+$	-0.1226	0.5
$1/6 \approx 0,1667$	-0.0843	0.5

Los resultados confirman la Ecuación (10): mientras el offset se mantiene por debajo de $BR/8$, la rama integral del RFD converge correctamente al valor real (con un transitorio de adquisición cada vez más largo a medida que f_{off} se acerca al límite). En cuanto el offset supera $BR/8$, el RFD converge a un valor de signo opuesto y magnitud consistente con $f_{off} - BR/4$ — no diverge ni se satura en f_{lim} , sino que engancha de forma estable pero incorrecta. Este comportamiento evidencia la limitación fundamental de un detector de frecuencia basado en potencia a la cuarta (o en su versión bang-bang equivalente): la ambigüedad de fase módulo $\pi/2$ introducida por la constelación 16-QAM restringe el rango de adquisición sin ambigüedad a $\pm BR/8$, independientemente de las ganancias del lazo.

Conclusiones

El RFD implementado logra enganchar correctamente offsets de portadora en todo el rango $[-BR/12, BR/12]$ solicitado, con una dinámica de convergencia gobernada por las ganancias μ_{acq}/μ_{trk} de cada etapa. El límite fundamental del algoritmo, derivado analíticamente en $\pm BR/8$, fue validado experimentalmente: para offsets que superan dicho límite el detector no falla de manera aleatoria, sino que engancha de forma predecible en $f_{off} - k BR/4$, producto de la ambigüedad de fase inherente a la operación de 4^a potencia (o su equivalente bang-bang) sobre una constelación con periodicidad $\pi/2$.

Referencias bibliográficas

- [1] J. M. Cioffi, G. P. Dudevoir, M. V. Eyuboglu, and G. D. Forney, “MMSE decision-feedback equalizers and coding—part I: Equalization results,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 43, no. 10, pp. 2582–2594, Oct. 1995.
- [2] D. G. Messerschmitt, “Frequency detectors for PLL acquisition in timing and carrier recovery,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 27, no. 9, pp. 1288–1295, Sep. 1979.